# Fiche d'exercices pour Maximilien (4)

10/10/2025

## Exercice 1 :

Soit $n$ un entier naturel. On pose $A_n = n^3 - n$.

1. Calculer $A_n$ pour $n$ prenant les valeurs de 0 à 4.
2. Démontrer que pour tout entier naturel $n$, $A_n$ est divisible par 3. *(On pourra étudier les restes de la division euclidienne de $n$ par 3).*
3. Démontrer que $A_n$ est également divisible par 2 pour tout entier naturel $n$, et en déduire que $A_n$ est divisible par 6 pour tout entier naturel $n$.

## Exercice 2 :

Une serrure électronique change de code toutes les heures. La suite des codes $(u_n)$ est définie par $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel $n$,

$$u_{n+1} = 3u_n + 2$$

1. Calculer $u_1, u_2$ et $u_3$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n$, $u_n = 4 \times 3^n - 1$.
3. On s'intéresse au reste de la division euclidienne de $u_n$ par 5.
   (a) Étudier les restes des puissances $3^n$ modulo 5 selon les valeurs de l'entier $n$.
   (b) En déduire le cycle des restes de $u_n$ modulo 5 selon les valeurs de $n$.
   (c) Pour quelles valeurs de $n$ le code $u_n$ est-il un multiple de 5 ?

## Exercice 3 :

Soit $n$ un entier naturel non nul. On considère le nombre $N_n = n^5 - n$.

1. Factoriser $N_n$ sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré.
2. En étudiant les congruences modulo 2 et modulo 3, démontrer que 6 divise $N_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
3. En utilisant une disjonction de cas selon le reste de $n$ dans la division euclidienne par 5, démontrer que 5 divise $N_n$.
4. En déduire que 30 divise $N_n$ pour tout entier naturel $n$.
5. Généralisation : Soit $p$ un nombre premier. Énoncer et démontrer la propriété analogue concernant la divisibilité de $n^p - n$ par $p$ (lien direct avec le petit théorème de Fermat).

## Exercice 4 :

On cherche à résoudre dans $\mathbb{Z}^3$ l'équation diophantienne $(E) : x^2 + y^2 = 3z^2$.

1. Étudier les restes possibles des carrés parfaits modulo 3.
2. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ une solution de $(E)$. En examinant l'équation modulo 3, montrer que $x$ et $y$ sont nécessairement multiples de 3.
3. On pose $x = 3x'$ et $y = 3y'$ avec $x', y' \in \mathbb{Z}$. Montrer que $z$ est également divisible par 3.
4. En déduire, par la méthode de la descente infinie de Fermat, que l'unique solution de $(E)$ dans $\mathbb{Z}^3$ est le triplet $(0, 0, 0)$.

## Exercice 5 :

L'objectif de cet exercice est de démontrer le petit théorème de Fermat ainsi que sa forme alternative :
*Si $p$ est un nombre premier, alors pour $a \in \mathbb{Z}$, $a^p \equiv a \pmod{p}$.*
*Si $p$ est un nombre premier qui ne divise pas $a$, alors pour $a \in \mathbb{Z}$, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.*

1. Rappeler l'expression de $\binom{p}{k}$ sous forme de factorielles pour $0 \leq k \leq p$.
2. Démontrer que pour tout entier $k$ tel que $1 \leq k \leq p-1$, le nombre premier $p$ divise le coefficient binomial $\binom{p}{k}$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}$. En développant $(n+1)^p$ avec la formule du binôme de Newton, établir que :
$$(n+1)^p \equiv n^p + 1 \pmod{p}$$
4. Démontrer alors par récurrence sur $n$ que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^p \equiv n \pmod{p}$.
5. On suppose maintenant que $p$ est un nombre premier impair ($p \geq 3$). Soit $a \in \mathbb{Z}^-$. On pose $n = -a \in \mathbb{N}$. En utilisant la parité de $p$ et le résultat de la question 2.b, montrer que $a^p \equiv a \pmod{p}$.
6. Démontrer finalement que si $p$ ne divise pas $a$, alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.
7. Déterminer le reste de la division euclidienne de $3^{2026}$ par 13.

## Exercice Bonus :

On définit l'ordre multiplicatif, modulo un entier naturel $n$, d'un entier relatif $a$ premier à $n$, comme le plus petit entier $d > 0$ tel que $a^d \equiv 1 \pmod{n}$.
Une propriété de l'ordre multiplicatif est que si $a^k \equiv 1 \pmod{n}, k \in \mathbb{N}$, alors l'ordre multiplicatif de $a$, $d$, divise $k$.
Soit $p$ un nombre premier impair. On considère le nombre de Mersenne $M_p = 2^p - 1$.

1. Soit $q$ un facteur premier de $M_p$. Démontrer que $2^p \equiv 1 \pmod{q}$.
2. En déduire l'ordre multiplicatif de 2 modulo $q$.
3. En utilisant le petit théorème de Fermat, établir que $q \equiv 1 \pmod{p}$.
4. Démontrer que $q$ est nécessairement impair, puis en déduire que tout diviseur premier de $M_p$ est de la forme $2kp + 1$ avec $k \in \mathbb{N}^*$.

Un nombre de Mersenne est donc très efficace pour tester la primalité des nombres de cette forme. On cherche à déterminer si le nombre $M_{17} = 2^{17} - 1 = 131\,071$ est premier.

5. Sans le résultat de la question 4, jusqu'à quel nombre faudrait-il tester les diviseurs premiers par la méthode classique ?
6. En utilisant la question 4, déterminer la liste restreinte des seuls diviseurs premiers $q$ qu'il est nécessaire de tester pour $M_{17}$.
7. Conclure sur la primalité de $M_{17}$ en effectuant seulement deux divisions.